2017年

数学(三) 参考答案

一、选择题

(1) A

解 由 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,得 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=b$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{2ax}=\dfrac{1}{2a}=b$.

所以 $ab=\dfrac{1}{2}$.故应选 A.

(2) D

解 令 $\begin{cases}z_x'=3y-2xy-y^2=0\\ z_y'=3x-2xy-x^2=0\end{cases}$,得 $\begin{cases}x=0\\ y=0\end{cases},\begin{cases}x=1\\ y=1\end{cases},\begin{cases}x=0\\ y=3\end{cases},\begin{cases}x=3\\ y=0\end{cases}$.

所以函数有四个驻点(0,0),(1,1),(0,3),(3,0).

又令 $A=z''_{xx}=-2y$,$B=z''_{xy}=3-2x-2y$,$C=z''_{yy}=-2x$.

则在(0,0) 处,$AC-B^2=-9<0$,(0,0) 不是极值点.

在(1,1) 处,$AC-B^2=3>0$,且 $A=-2<0$,(1,1) 是极大值点.

在(0,3) 处,$AC-B^2=-9<0$,(0,3) 不是极值点.

在(3,0) 处,$AC-B^2=-9<0$,(3,0) 不是极值点.

故应选 D.

(3) C

解 由 $f(x)f'(x)>0$,可得 $2f(x)f'(x)>0$,即$[f^2(x)]'>0$.

因此 $f^2(x)$ 严格单增,故有 $|f(x)|$ 严格单增,所以有 $|f(1)|>|f(-1)|$.

故应选 C.

(4) C

解 $\sin\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{n}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$,$k\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=-\dfrac{k}{n}-\dfrac{k}{2}\cdot\dfrac{1}{n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

有 $\sin\dfrac{1}{n}-k\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1+k}{n}+\dfrac{k}{2}\dfrac{1}{n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$,

又 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left[\sin\dfrac{1}{n}-k\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)\right]$ 收敛,有 $1+k=0$.(否则,级数发散),故 $k=-1$.

故应选 C.

(5) A

解 因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量,故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})$.

所以,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 1,0,0.所以,$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}|=0$,即矩阵 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

故应选 A.

(6) B

解　因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是上三角矩阵，所以特征值都是 1,2,2.

所以，要判别 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 能否相似对角化，只需考察属于 2 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 $\boldsymbol{A}$，属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-1=2$.

对于 $\boldsymbol{B}$，属于 2 的线性无关的特征向量的个数 $3-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=3-2=1$.

所以，$\boldsymbol{A}$ 可以和 $\boldsymbol{C}$ 相似，但是 $\boldsymbol{B}$ 不能.

故应选 B.

(7) C

解　因为 A 与 C 相互独立，B 与 C 相互独立.

所以 $P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$

而 $P[(A\cup B)C]=P(AC\cup BC)$

$$=P(AC)+P(BC)-P(ABC)$$

$$P(A\cup B)P(C)=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)$$

$$=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(AB)P(C)$$

则 $A\cup B$ 与 C 相互独立 $\Leftrightarrow P[(A\cup B)C]=P(A\cup B)P(C)\Leftrightarrow P(ABC)=P(AB)P(C)$

$\Leftrightarrow AB$ 与 C 相互独立，故应选 C.

(8) B

解　因为 $X_i\sim N(\mu,1)$，

所以 $X_i-\mu\sim N(0,1)$，

则 $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，故 A 正确；

因为 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{1}\sim\chi^2(n-1)$，　故 C 正确；

因为 $\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{1}{n}\right)$，

所以 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$，

则 $n(\overline{X}-\mu)^2\sim\chi^2(1)$，故 D 正确.

对于 B 选项：$X_n-X_1\sim N(0,2)$，

则 $\dfrac{X_n-X_1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，所以 $\left(\dfrac{X_n-X_1}{2}\right)^2\sim\chi^2(1)$. 从而 B 错误.

故应选 B.

二、填空题

(9) $\dfrac{\pi^3}{2}$

解　$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3x+\sqrt{\pi^2-x^2})\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3x\,\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

因为 $\sin^3x$ 是奇函数，所以 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3x\,\mathrm{d}x=0$.

而$\sqrt{\pi^2-x^2}$为偶函数，因此$\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x$

$\int_{0}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ 表示由 $x=0,x=\pi,y=0,y=\sqrt{\pi^2-x^2}$ 所围成图形的面积，

故有$\int_{0}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\pi\cdot\pi^2=\frac{\pi^3}{4}$.

所以$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3x+\sqrt{\pi^2-x^2})\mathrm{d}x=\frac{\pi^3}{2}$.

故应填$\frac{\pi^3}{2}$.

(10) $A2^t+t2^{t-1}$

解 $y_{t+1}-2y_t=2^t$ 对应的齐次方程为 $y_{t+1}-2y_t=0$，

特征方程为 $\lambda^{t+1}-2\lambda^t=0$，特征根为 $\lambda=2$.

因 $y_{t+1}-2y_t=0$ 的通解为 $Y_t=A2^t$，

再设 $y_t^*=kt2^t$ 为 $y_{t+1}-2y_t=2^t$ 的解，代入方程得

$$k(t+1)2^{t+1}-2kt2^t=2^t.$$

解得 $k=\frac{1}{2}$. 所以 $y_t^*=\frac{1}{2}t2^t=t2^{t-1}$.

由差分方程解的结构定理得，原方程的通解为

$y_t=Y_t+y_t^*=A2^t+t2^{t-1}$.

故应填 $A2^t+t2^{t-1}$.

(11) $1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}$

解 平均成本 $\overline{C}(Q)=1+\mathrm{e}^{-Q}$，成本为 $C(Q)=Q\overline{C}(Q)=Q+Q\mathrm{e}^{-Q}$.

边际成本为 $C'(Q)=1+\mathrm{e}^{-Q}-Q\mathrm{e}^{-Q}=1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}$.

故应填 $1+(1-Q)\mathrm{e}^{-Q}$.

(12) $xy\mathrm{e}^y$

解 由题意 $f'_x(x,y)=y\mathrm{e}^y$，$f'_y(x,y)=x(1+y)\mathrm{e}^y$.

所以有 $f(x,y)=\int f'_x(x,y)\mathrm{d}x=\int y\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}x=xy\mathrm{e}^y+C(y)$.

$f'_y(x,y)=[xy\mathrm{e}^y+C(y)]'=x(1+y)\mathrm{e}^y+C'(y)=x(1+y)\mathrm{e}^y$，

$\therefore C'(y)=0\Rightarrow C(y)=C$.

因此 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^y+C$，又 $f(0,0)=0$.

所以 $C=0$. 故 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^y$.

故应填 $xy\mathrm{e}^y$.

(13) 2

解 $(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故矩阵$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$可逆，

所以，$r(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=r(\boldsymbol{A})$，易知，$r(\boldsymbol{A})=2$. 故应填 2.

(14) $\frac{9}{2}$

解 由分布律的归一性可知$\sum\limits_k P_k=1$

即$\frac{1}{2}+a+b=1$,

又因为 $EX=0$,即$-2\times\frac{1}{2}+a+3b=0$.

解得 $a=b=\frac{1}{4}$.

而 $E(X^2)=(-2)^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{4}+3^2\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}$.

所以 $DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{9}{2}$.

三、解答题

(15) **解** 令 $x-t=u$,则 $t=x-u$,$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$.

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^x\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}$$

$$=\frac{2}{3}.$$

(16) **解**
$$\iint_D\frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\frac{-1}{1+x^2+y^4}\Big|_0^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\left(\arctan x\Big|_0^{+\infty}-\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\sqrt{2}x\Big|_0^{+\infty}\right)$$

$$=\frac{2-\sqrt{2}}{16}\pi.$$

(17) **解**
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\int_0^1x\ln(1+x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}(x-1)^2\Big|_0^1-\frac{1}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{4}.$$

(18) **解** 记 $f(x)=\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}-k$，$x\in(0,1]$，则 $f'(x)=\dfrac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$.

记 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，则

$g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$，

$g''(x)=\dfrac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}$.

当 $x\in(0,1]$ 时，$g''(x)<0$，所以 $g'(x)<g'(0)$.

又 $g'(0)=0$，所以当 $x\in(0,1]$ 时，$g'(x)<0$，从而 $g(x)<g(0)=0$.

综上可知 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 单调递减.

由于 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}-k\right)=\dfrac{1}{2}-k$，$f(1)=\dfrac{1}{\ln 2}-1-k$，

所以方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内有实根当且仅当 $\begin{cases}\dfrac{1}{2}-k>0,\\ \dfrac{1}{\ln 2}-1-k<0.\end{cases}$

故常数 k 的取值范围为 $\left(\dfrac{1}{\ln 2}-1,\dfrac{1}{2}\right)$.

(19) **解** （Ⅰ）因为 $a_0=1$，$a_1=0$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})$，所以 $0\leqslant a_{n+1}\leqslant 1$

记 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径.当 $|x|<1$ 时，因为 $|a_nx^n|\leqslant|x|^n$ 且级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$ 收敛，所以幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛，于是 $(-1,1)\subseteq(-R,R)$，故 $R\geqslant 1$.

（Ⅱ）因为 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，所以 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$

于是 $(1-x)S'(x)-xS(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^{n+1}-\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}$

$$=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n$$

$$=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}[(n+1)a_{n+1}-na_n-a_{n-1}]x^n$$

$$=0.$$

解方程 $(1-x)S'(x)-xS(x)=0$ 得 $S(x)=\dfrac{Ce^{-x}}{1-x}$.

由 $S(0)=a_0=1$ 得 $C=1$，故 $S(x)=\dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

(20) **解** （Ⅰ）由 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

又因为 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 至少有 2 个不为零的特征值，从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.

故 $r(\boldsymbol{A})=2$.

(Ⅱ) 由 $\boldsymbol{a}_1+2\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3=\boldsymbol{0}$,知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$,故 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解.

又 $r(\boldsymbol{A})=2$,所以 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{1}\\\boldsymbol{2}\\\boldsymbol{-1}\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

因为 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,所以 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解.

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$,其中 k 为任意常数.

(21) **解** 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}.$$

由题设知 $|\boldsymbol{A}|=0$.又 $|\boldsymbol{A}|=6-3a$,于是 $a=2$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda+3)(\lambda-6)$,所以特征值为 $-3,6,0$.

不妨设 $\lambda_1=-3,\lambda_2=6,\lambda_3=0$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda_1=-3$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$;

属于特征值 $\lambda_2=6$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$;

属于特征值 $\lambda_3=0$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

故所求的一个正交矩阵为 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

(22) **解** (Ⅰ) $EY=\int_{-\infty}^{+\infty}yf(y)\mathrm{d}y=\int_0^1 2y^2\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$,

$$P\{Y\leqslant EY\}=P\left\{Y\leqslant\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{\frac{2}{3}}2y\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$$

(Ⅱ) Z 的分布函数记为 $F_Z(z)$,那么

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}\\&=P\{X+Y\leqslant z\}\end{aligned}$$

$$=P\{X=0\}P\{X+Y\leqslant z\,|\,X=0\}+P\{X=2\}P\{X+Y\leqslant z\,|\,X=2\}$$

$$=\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z\}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z-2\}.$$

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\leqslant z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z\}=\frac{z^2}{2}$；

当 $1\leqslant z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}$；

当 $2\leqslant z<3$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z-2\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2$；

当 $z\geqslant 3$ 时，$F_Z(z)=1$.

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(23) **解** （Ⅰ）Z_1 的分布函数为

$$F(z)=P\{Z_1\leqslant z\}=P\{|X_1-\mu|\leqslant z\}=\begin{cases}2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)-1, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0,\end{cases}$$

所以 Z_1 的概率密度为

$$f(z)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z\geqslant 0,\\ 0, & z<0.\end{cases}$$

（Ⅱ）$EZ_1=\int_{-\infty}^{+\infty}zf(z)\mathrm{d}z=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}z\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}z=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\sigma$.

$\sigma=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}EZ_1$，令 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，得 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma}=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\overline{Z}$.

（Ⅲ）记 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 为样本 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}f(z_i)=\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\sigma^{-n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2},$$

对数似然函数为 $\ln L(\sigma)=n\ln\frac{2}{\sqrt{2\pi}}-n\ln\sigma-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma)}{\mathrm{d}\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=0$，得 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2}$，所以 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$.